



מי שלומד להבין את הבינה המלאכותית - לומד להבין את העתיד כבר היום ובאחריות.

יישומי הבינה המלאכותית

יישומי AI בתעשייה

תקציר

תוכנית יישומי הבינה המלאכותית פותחת חלון לעולם שבו AI משפיעה על רפואה, חקלאות, תעשייה, תחבורה, חינוך וסביבה. המשתתפים מכירים עקרונות פעולה מרכזיים, בוחנים מקרי בוחן מהמציאות ודנים בשאלות של אחריות, אתיקה והשפעה חברתית. דרך חקר, עבודה קבוצתית ופיתוח רעיון יישומי, הלמידה מחברת בין טכנולוגיה מתקדמת, חשיבה ביקורתית ויכולת לדמיין פתרונות לעתיד המשתנה, הקרוב והמשמעותי עבורם כבר עכשיו ובביתם.

להקנות הבנה מעמיקה, ביקורתית וערכית של עולם הבינה המלאכותית ויישומיו בתחומי חיים מרכזיים. התהליך מעודד סקרנות, חשיבה טכנולוגית ויכולת לנתח הזדמנויות, סיכונים ודילמות ולפתח רעיון חדשני בעל השפעה בעולם האמיתי מתוך אחריות, שיקול דעת וחשיבה עתידית.

תיאור הקורס

מציגים

משפרים

מפתחים

מתכננים

חוקרים

הקורס מציג את הבינה המלאכותית כתחום טכנולוגי רחב שכבר משנה מערכות, שירותים וקבלת החלטות בתחומי חיים רבים. בתחילת התהליך מכירים את התפתחות התחום, עקרונות למידת מכונה, למידה עמוקה, ראייה ממוחשבת, ביג דאטה ואופן הפעולה של מודלים מבוססי AI. בהמשך נבחנים יישומים מהעולם האמיתי: אבחון רפואי, פיתוח תרופות, חקלאות מדויקת, ניהול משאבים, מפעלים חכמים, תחבורה אוטונומית, חינוך מותאם אישית ותכנון מערכות חכמות. בכל תחום התלמידים מנתחים מה הטכנולוגיה יודעת לעשות ואילו שאלות היא מעלה סביב פרטיות, אחריות, אמון, תעסוקה, ביטחון והשפעה חברתית. הלמידה משלבת חקר מקרים, דיון ערכי, עבודה בזוגות או בקבוצות ופיתוח רעיון חדשני בעל פוטנציאל יישומי. בשלב הסיום בוחרים תחום, מבצעים חקר, מגבשים רעיון או אב-טיפוס רעיוני ומציגים את האתגר, הפתרון והפוטנציאל לעתיד המשתנה.

תוצרי סיום

הצגת פיץ'

מצגת מסכמת

אב-טיפוס

רעיון יישומי

עבודת חקר

עבודה והצגה

תקשורת
עבודת צוות
פרזנטציה מסכמת

דיגיטל וטכנולוגיה

בינה מלאכותית
יישומי AI
שימוש אחראי בטכנולוגיה

חשיבה וחדשנות

חשיבה מערכתית
ביקורתיות
יזמות

חקר ומידע

אוריינות נתונים
איסוף מידע
ניתוח יישומים

כלים ומיומנויות

רפואה | בינה מלאכותית | טכנולוגיה | חקלאות | נתונים

סילבוס הקורס

מפגש	נושא	תיאור
1	טעימה מהבינה	היכרות עם מושגי יסוד ב-AI, למידת מכונה, למידה עמוקה, ביג דאטה ודוגמאות יישום מהעולם.
2	עין-טילגנציה	העמקה בלמידת מכונה וראייה ממוחשבת דרך ניסוי, משחקים וניתוח דוגמאות מעשיות בכיתה.
3	רפואה ופיתוח תרופות	ניתוח האופן שבו AI משנה אבחון, פיתוח תרופות וטיפול מותאם אישית בעולם הרפואה המתקדמת.
4	חקלאות וקיימות	בחינת יישומי AI בחקלאות מדויקת, ביטחון מזון, חיסכון במים וניהול משאבים סביבתיים.
5	תעשייה וייצור	היכרות עם מפעלים חכמים, רובוטים, אוטומציה, בקרת איכות ודילמות תעסוקתיות עכשוויות.
6	תחבורה חכמה	דיון ברכיבים אוטונומיים, ניהול תנועה, בטיחות, אחריות ואתיקה ציבורית בכבישים חכמים.
7	חינוך של המחר	בחינת מערכות למידה מותאמת אישית, משוב דיגיטלי ותפקיד המורה בעידן ה-AI המתפתח בכיתה.
8	חקר ויצירתיות	בחירת תחום יישום, זיהוי צורך ופיתוח רעיון חדשני או אב-טיפוס רעיוני ראשוני בצוות.
9	עיבוד תוצר ופיץ'	דיוק רעיון היישום, בניית מסר מרכזי והכנת הצגה קצרה וברורה לקראת מפגש הסיום החגיגי.
10	מפגש סיום	הצגת עבודת החקר והרעיונות, שיח מסכם, קבלת משוב וחיבור לעולם האמיתי והמקצועי הרחב.

הקורס מעניק לבית הספר מסגרת עדכנית ללמידה על AI כנושא מדעי, חברתי וערכי. הוא מחזק אוריינות דיגיטלית, חשיבה ביקורתית ויזמות ומאפשר לתלמידים להשתתף בשיח העתיד מתוך הבנה, אחריות וסקרנות טכנולוגית פעילה ורלוונטית לחייהם ובהקשרים מחיי היומיום שלהם.